



国防科技大学

National University of Defense Technology



统计决策理论与贝叶斯分析

第8讲 贝叶斯决策

2025年秋季

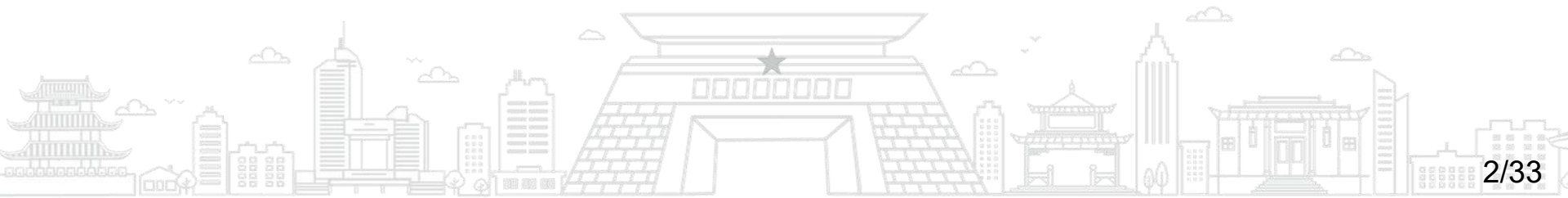
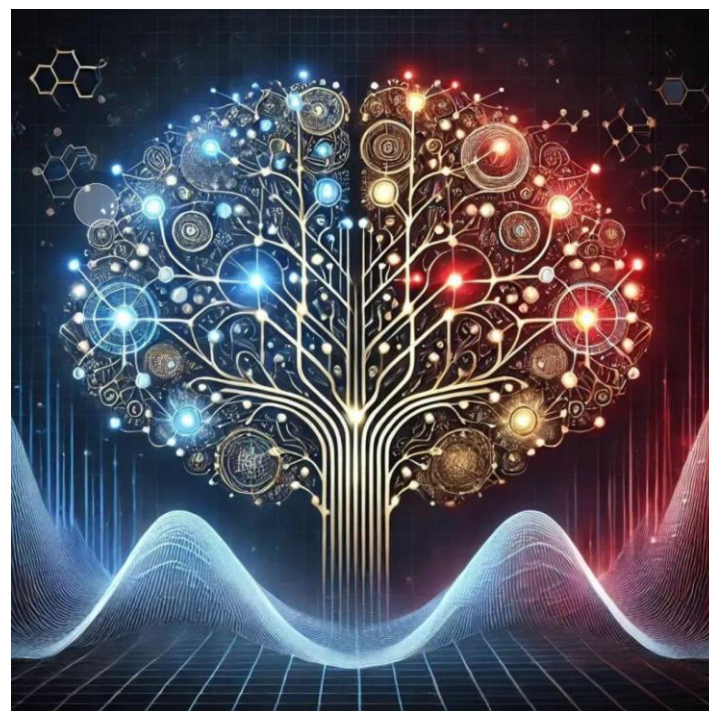
陆 军



第8讲 贝叶斯决策

回顾

- 决策问题的三要素？
- 损失函数？
- 先验期望准则？



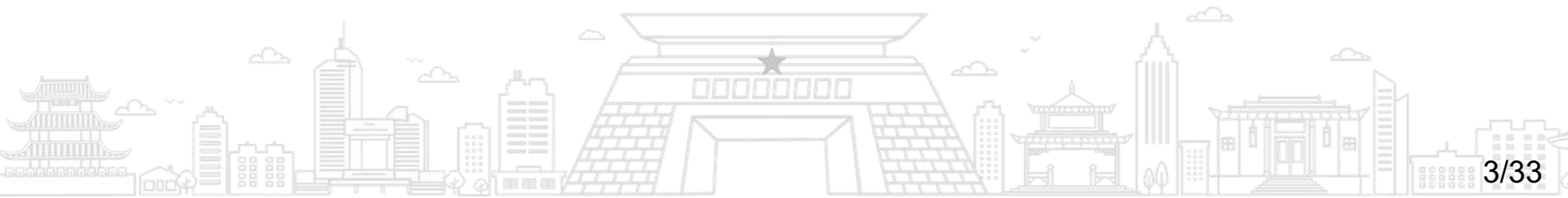


第8讲 贝叶斯决策

8.1 贝叶斯决策的定义

决策问题的分类：

- **主观决策：** 仅使用先验信息
- **经典统计决策：** 仅使用样本信息
- **贝叶斯统计决策：** 综合先验信息和样本信息
- “理智的声音是柔和的，但它在让人听见之前决不会停歇。” —— 弗洛伊德





第8讲 贝叶斯决策

8.1 贝叶斯决策的定义

- 贝叶斯决策问题构成：

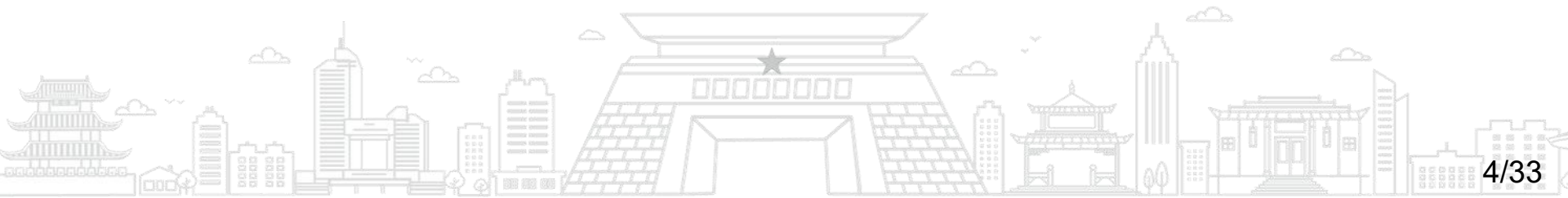
$$\theta \in \Theta, \quad a \in A, \quad L(\theta, a)$$

$$X \sim p(x|\theta),$$

$$\theta \sim \pi(\theta)$$

- 融合先验信息和抽样信息：

$$\pi(\theta|x) \propto p(x|\theta)\pi(\theta)$$





第8讲 贝叶斯决策

8.1 贝叶斯决策的定义

■ **决策函数**的定义:

$$\delta(\mathbf{x}): \mathcal{X} \rightarrow A$$

$\mathcal{X} = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)\}$ 为样本空间, A 为行动集.

记 $D = \{\delta(\mathbf{x})\}$ 为所有决策函数组成的类。

■ **后验风险**的定义:

$$R(a|\mathbf{x}) = E^{\theta|\mathbf{x}}[L(\theta, a)] = \begin{cases} \sum_i L(\theta_i, a)\pi(\theta_i|\mathbf{x}) \\ \int_{\Theta} L(\theta, a)\pi(\theta|\mathbf{x})d\theta \end{cases}$$



第8讲 贝叶斯决策

8.1 贝叶斯决策的定义

- 决策函数 $\delta(x)$ 实际上就是行动，其后验风险为

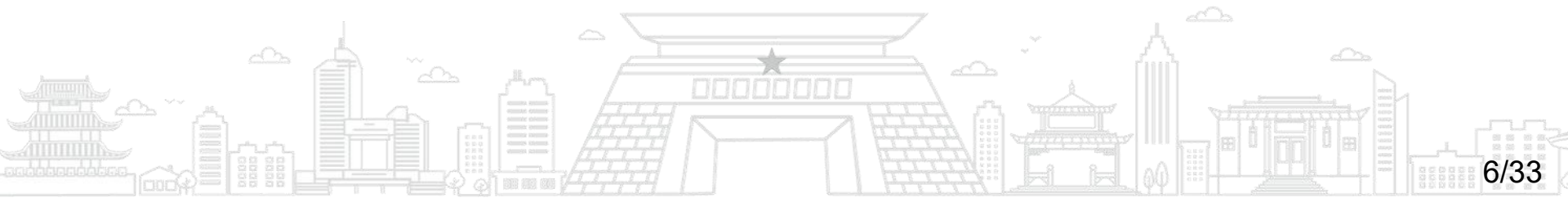
$$R(\delta|x) = E^{\theta|x}[L(\theta, \delta(x))], x \in \mathcal{X}, \theta \in \Theta$$

- 将行动、状态、损失、后验分布统一起来

- 后验风险准则下的最优决策：

$$\delta' = \arg \min_{\delta \in D} R(\delta|x)$$

称为贝叶斯决策。

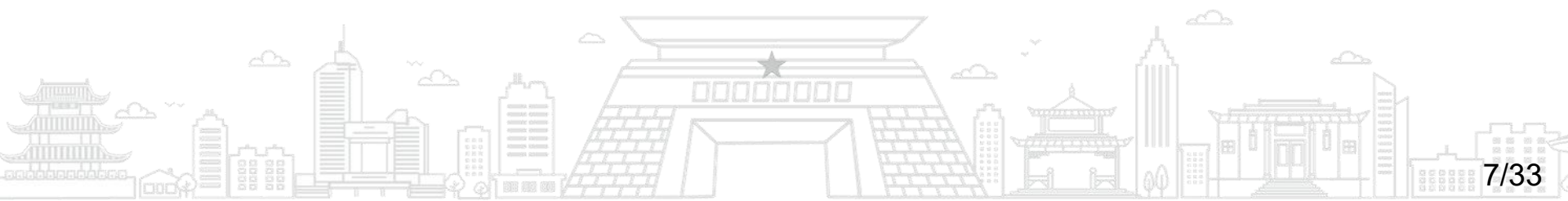




第8讲 贝叶斯决策

8.1 贝叶斯决策的定义

例1 某药厂生产了一种新的止痛药，想要投放市场。初步的市场调查显示 n 个购买止痛剂的顾客中有 x 人买了新药。若药品供过于求的损失将是供不应求的损失的两倍，且新药市场占有率为 θ ，请问厂长该如何决策？



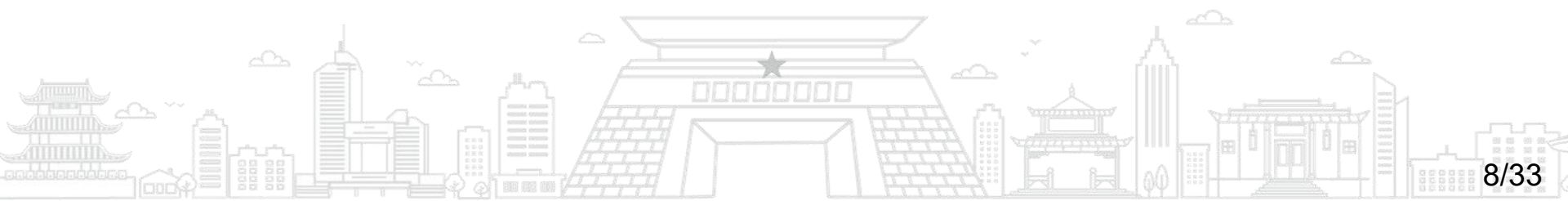


第8讲 贝叶斯决策

8.1 贝叶斯决策的定义

贝叶斯决策问题的解法：

- ① 状态集、决策函数（行动集）、损失函数
- ② 计算后验分布
- ③ 计算后验风险
- ④ 最小化后验风险





第8讲 贝叶斯决策

8.1 贝叶斯决策的定义

例1 某药厂生产了一种新的止痛药，想要投放市场。初步的市场调查显示 n 个购买止痛剂的顾客中有 x 人买了新药。若药品供过于求的损失将是供不应求的损失的两倍，且新药市场占有率为 θ ，请问厂长该如何决策？

① 状态集： $\theta \in (0,1)$

② 行动集： $A = (0,1)$

③ 损失函数：
$$L(\theta, \delta) = \begin{cases} 2(\delta - \theta), & 0 < \theta < \delta \\ \theta - \delta, & \delta \leq \theta \leq 1 \end{cases}$$



第8讲 贝叶斯决策

解：

(1) 风险函数：

$$R(\delta|x) = \int_0^1 L(\theta, \delta) \pi(\theta|x) d\theta = 2 \int_0^\delta (\delta - \theta) \pi(\theta|x) d\theta + \int_\delta^1 (\theta - \delta) \pi(\theta|x) d\theta = 3 \int_0^\delta (\delta - \theta) \pi(\theta|x) d\theta + E^{\theta|x}(\theta - \delta)$$

(2) 最小化风险：

$$\frac{dR(\delta|x)}{d\delta} = 3 \int_0^\delta \pi(\theta|x) d\theta - 1$$

得：

$$\int_0^\delta \pi(\theta|x) d\theta = \frac{1}{3}$$

B

(3) δ 的估计为贝塔分布的1/3分位点.

n	x	$q_{1/2}$
10	2	0.1851
	5	0.4368
	8	0.7079
50	10	0.1842
	20	0.3734
	30	0.5678



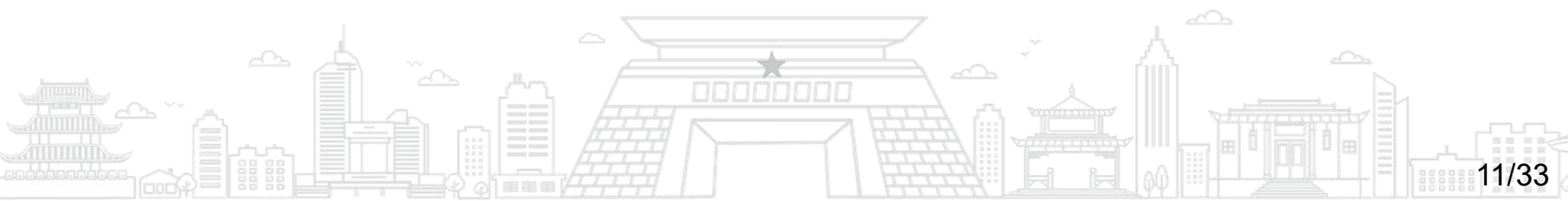
第8讲 贝叶斯决策

8.2 贝叶斯决策下的估计

- 如果行动集与状态集一致，也即决策函数的值域同状态集一致，那么后验风险准则下的最优决策：

$$\delta' = \arg \min_{\delta \in D} R(\delta | \mathbf{x})$$

也称为贝叶斯估计。





第8讲 贝叶斯决策

8.2 贝叶斯决策下的估计

例2 设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 是来自正态分布 $N(\theta, 1)$ 的一个样本。
又设参数 θ 的先验分布为共轭先验分布 $N(0, \tau^2)$ ，其中 τ^2 已知。
损失函数为 0-1 损失函数

$$L(\theta, \delta) = \begin{cases} 0, & |\delta - \theta| \leq \varepsilon \\ 1, & |\delta - \theta| > \varepsilon \end{cases}$$

试求参数 θ 的贝叶斯估计。

■ 状态集： $(-\infty, +\infty)$

■ 行动集： $\delta(\mathbf{x})$



第8讲 贝叶斯决策

8.2 贝叶斯决策下的估计

(1) θ 的后验分布: $\theta|\mathbf{x} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$

(2) 后验风险函数:

$$\begin{aligned} R(\delta|\mathbf{x}) &= \int_{-\infty}^{+\infty} L(\theta, \delta) \pi(\theta|\mathbf{x}) d\theta = \int_{|\delta-\theta|>\varepsilon} \pi(\theta|\mathbf{x}) d\theta \\ &= P^{\theta|\mathbf{x}}(|\delta - \theta| > \varepsilon) = 1 - P^{\theta|\mathbf{x}}(|\delta - \theta| \leq \varepsilon) \end{aligned}$$

(3) 最小化风险得到:

$$\delta = \mu_1 = \frac{n\bar{x}}{n + \tau^{-2}}$$



第8讲 贝叶斯决策

8.2 贝叶斯决策下的估计

例2 (续) 设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 是来自正态分布 $N(\theta, 1)$ 的一个样本。又设参数 θ 的先验分布为共轭先验分布 $N(0, \tau^2)$ ，其中 τ^2 已知。损失函数为 0-1 损失函数

$$L(\theta, \delta) = \begin{cases} 0, & |\delta - \theta| \leq \varepsilon \\ 1, & |\delta - \theta| > \varepsilon \end{cases}$$

试求参数 θ 的贝叶斯估计。

■ 若损失函数为最小二乘损失： $L(\theta, \delta) = (\delta - \theta)^2$ ，

贝叶斯估计是什么？



第8讲 贝叶斯决策

8.2 贝叶斯决策下的估计

(1) 平方损失函数下的贝叶斯估计

定理 在平方损失函数 $L(\theta, \delta) = (\delta - \theta)^2$ 下, θ 的贝叶斯估计为后验均值, 即

$$\delta_B(\mathbf{x}) = E(\theta|\mathbf{x})$$

证明: 后验风险 $E[(\delta - \theta)^2|\mathbf{x}] = \delta^2 - 2\delta E(\theta|\mathbf{x}) + E(\theta^2|\mathbf{x})$

令 $\frac{dE[(\delta - \theta)^2|\mathbf{x}]}{d\delta} = 2\delta - 2E(\theta|\mathbf{x}) = 0$, 得 $\delta = E(\theta|\mathbf{x})$



第8讲 贝叶斯决策

推论1 加权平方损失函数 $L(\theta, \delta) = \lambda(\theta)(\delta - \theta)^2$ 下, θ 的贝叶斯估计为:

$$\delta_B(\mathbf{x}) = \frac{E[\lambda(\theta)\theta|\mathbf{x}]}{E[\lambda(\theta)|\mathbf{x}]}$$

其中 $\lambda(\theta)$ 为参数空间 Θ 上的正值函数。

推论2 多元参数 $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_k)^\top$, 损失函数 $L(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\delta}) = (\boldsymbol{\delta} - \boldsymbol{\theta})^\top \mathbf{Q}(\boldsymbol{\delta} - \boldsymbol{\theta})$, $\boldsymbol{\theta}$ 的贝叶斯估计为:

$$\delta_B(\mathbf{x}) = E(\boldsymbol{\theta}|\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} E(\theta_1|\mathbf{x}) \\ \vdots \\ E(\theta_k|\mathbf{x}) \end{pmatrix}$$

这里 $\mathbf{Q}$ 为正定阵。



第8讲 贝叶斯决策

例3 设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 是来自泊松分布 $P(X = x) = \frac{\theta^x}{x!} e^{-\theta}$ 的样本，若 θ 的先验分布为其共轭先验 $Ga(\alpha, \lambda)$ ，即

$$\pi(\theta) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \theta^{\alpha-1} e^{-\lambda\theta}, \theta > 0$$

其中参数 α 与 λ 已知。求平方损失函数下 θ 的贝叶斯估计。

解：

$$\pi(\theta|\mathbf{x}) \propto \theta^{n\bar{x} + \alpha - 1} e^{-(\lambda + n)\theta}$$

即 $\theta|\mathbf{x} \sim Ga(n\bar{x} + \alpha, n + \lambda)$ ，故后验均值

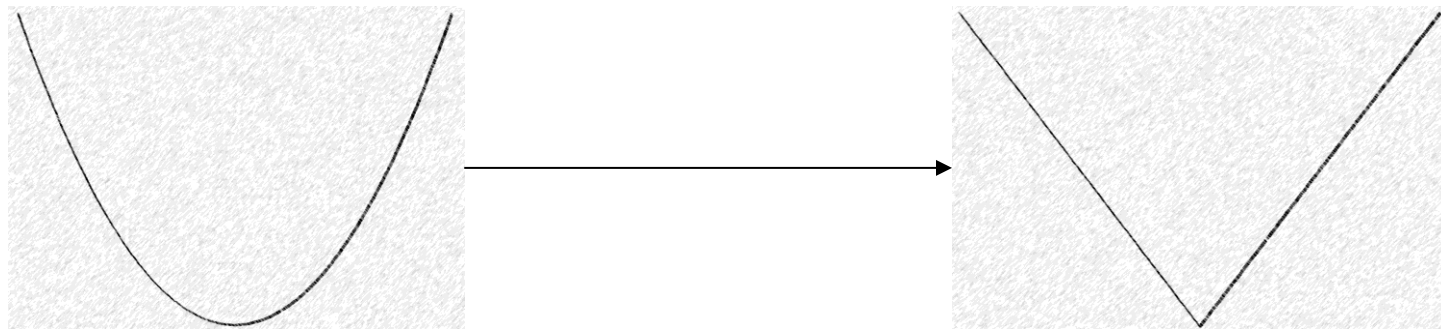
$$E(\theta|\mathbf{x}) = \frac{n\bar{x} + \alpha}{n + \lambda}$$



第8讲 贝叶斯决策

(2) 绝对值损失函数下的贝叶斯估计

若将平方损失更换为绝对值损失函数，
即 $L(\theta, \delta) = |\theta - \delta|$ ， θ 的贝叶斯估计是什么？



定理 在绝对值损失函数 $L(\theta, \delta) = |\theta - \delta|$ 下， θ 的贝叶斯估计 $\delta_B(x)$ 为后验分布 $\pi(\theta|x)$ 的**中位数**。



第8讲 贝叶斯决策

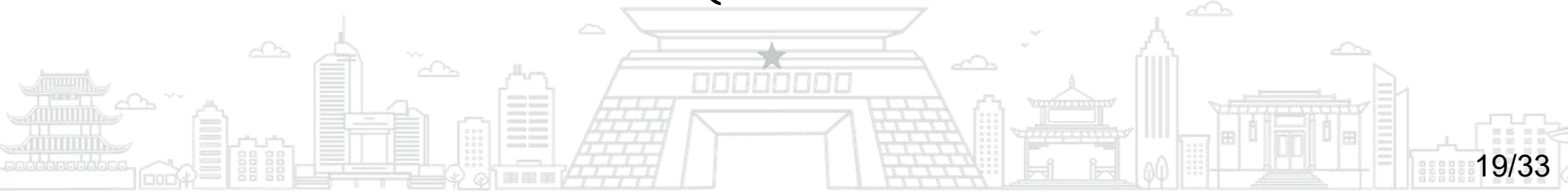
(2) 绝对值损失函数下的贝叶斯估计

① 设 m 为 $\pi(\theta|x)$ 的中位数，即要证： $\forall \delta \in D$ ，都有 $R(m|x) \leq R(\delta|x)$ ，即

$$E^{\theta|x}[L(\theta, m) - L(\theta, \delta)] \leq 0$$

② 先证 $\delta > m$ 的情形，此时

$$L(\theta, m) - L(\theta, \delta) = \begin{cases} m - \delta, & \theta \leq m < \delta \\ 2\theta - (m + \delta), & m < \theta < \delta \\ \delta - m, & m < \delta \leq \theta \end{cases}$$





第8讲 贝叶斯决策

当 $m < \theta < \delta$ 时,

$2\theta - (m + \delta) < 2\delta - (m + \delta) = \delta - m$, 故

$$L(\theta, m) - L(\theta, \delta) \leq \begin{cases} m - \delta, & \theta \leq m \\ \delta - m, & m < \delta \leq \theta \end{cases}$$

因此

$$\begin{aligned} & E^{\theta|x}[L(\theta, m) - L(\theta, \delta)] \\ & \leq (m - \delta)P(\theta \leq m|x) + (\delta - m)P(\theta > m|x) \\ & = (m - \delta)/2 + (\delta - m)/2 = 0 \end{aligned}$$

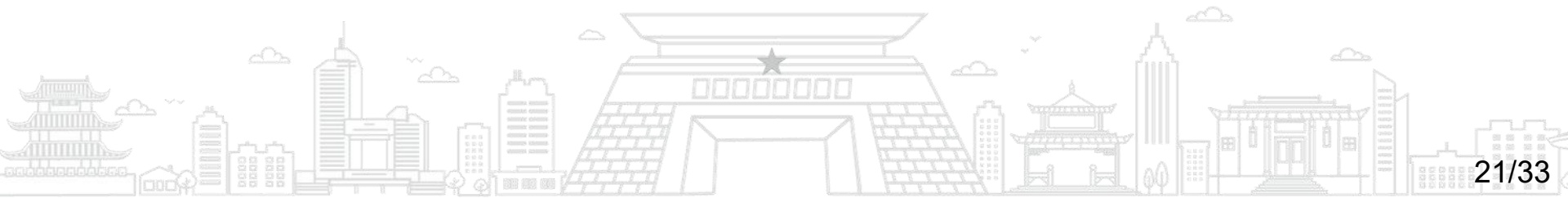
③ 同理可证 $\delta < m$ 的情形。



第8讲 贝叶斯决策

(3) 线性损失函数下的贝叶斯估计

定理3 在线性损失函数 $L(\theta, \delta) = \begin{cases} k_0(\delta - \theta), & \delta > \theta \\ k_1(\theta - \delta), & \delta \leq \theta \end{cases}$ 下
($k_0, k_1 \geq 0$), θ 的贝叶斯估计 $\delta_B(x)$ 为后验分布 $\pi(\theta|x)$ 的
 $k_0/(k_0 + k_1)$ 分位数。



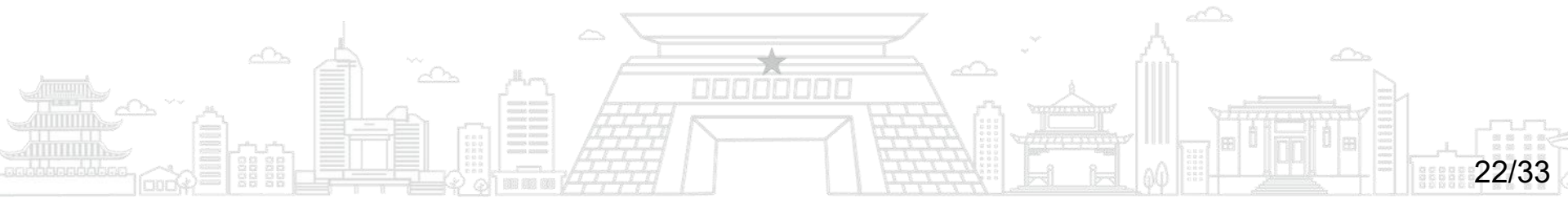


第8讲 贝叶斯决策

证明:

① 计算任一决策函数 $\delta = \delta(x)$ 的后验风险

$$\begin{aligned} R(\delta|x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} L(\theta, \delta) \pi(\theta|x) d\theta \\ &= k_0 \int_{-\infty}^{\delta} (\delta - \theta) \pi(\theta|x) d\theta + k_1 \int_{\delta}^{+\infty} (\theta - \delta) \pi(\theta|x) d\theta \\ &= (k_0 + k_1) \int_{-\infty}^{\delta} (\delta - \theta) \pi(\theta|x) d\theta + k_1 (E(\theta|x) - \delta) \end{aligned}$$



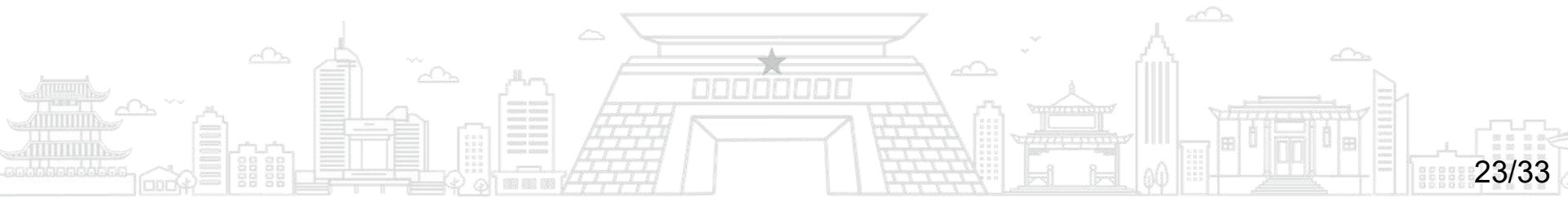


第8讲 贝叶斯决策

② 求 $R(\delta|x)$ 的驻点:令

$$\frac{dR(\delta|x)}{d\delta} = (k_0 + k_1) \int_{-\infty}^{\delta} \pi(\theta|x) d\theta - k_1 = 0$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\delta} \pi(\theta|x) d\theta = \frac{k_1}{k_0 + k_1}$$



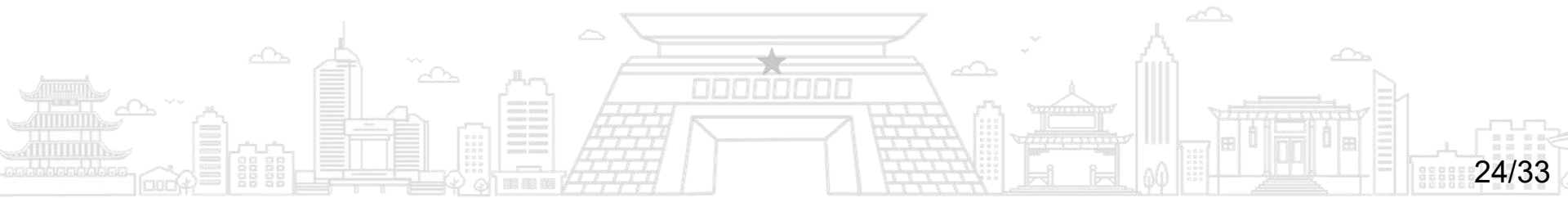


第8讲 贝叶斯决策

例4(报童问题) 一个报童每天清晨从报社以单价 5 元购进报纸，然后以单价 8 元在街头零售。如果当天卖不完，未售出的报纸作废。假定市场需求 D 服从正态分布 $N(100, 20)$ ，报童统计了过去一周的销量信息，分别为

78, 73, 75, 61, 78, 74, 110

■ 试问该报童应该每天进多少份报纸是最优的？





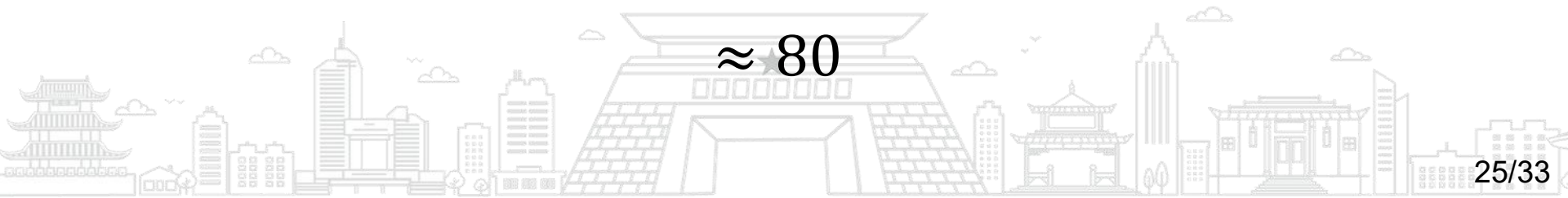
第8讲 贝叶斯决策

- 决策函数： Q
- 状态集： D
- 损失：

$$L(Q, D) = \begin{cases} 5(Q - D), & \text{if } Q > D \\ (8 - 5)(D - Q), & \text{if } Q < D \end{cases}$$

- 后验分布： $D|x \sim N(82.35, 7.21^2)$
- 最优进货量： $N(82.35, 7.21^2)$ 的3/8分位点：

≈ 80





第8讲 贝叶斯决策

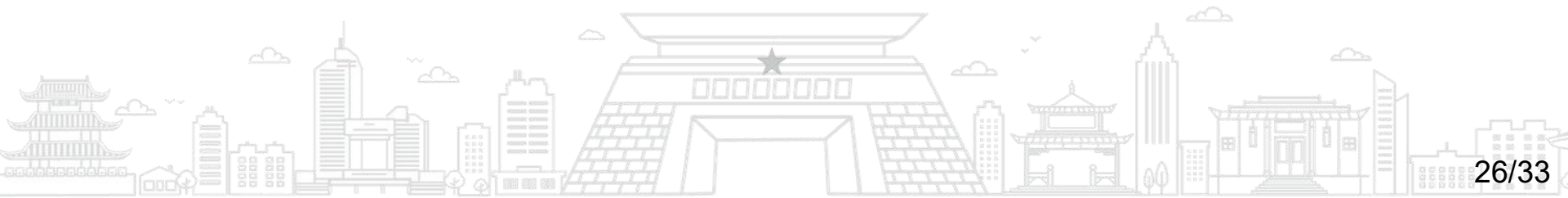
8.3 贝叶斯决策下的假设检验

- 如何判断样本是来自 $p_0(x)$ 还是 $p_1(x)$?
- 等价于假设检验:

$$H_0: x \sim p_0(x) \quad vs \quad H_1: x \sim p_1(x)$$

问题：如何基于贝叶斯决策方法来判断？

- 本质上是将假设检验问题转化为贝叶斯决策问题！
 - 确定状态集、行动集、损失函数（风险）





第8讲 贝叶斯决策

8.3 贝叶斯决策下的假设检验

两个状态(假设):

$$H_0: \theta \in \Theta_0 \text{ vs } H_1: \theta \in \Theta_1$$

两个行动:

a_0 : 接受 H_0 的行动, a_1 : 接受 H_1 的行动.

决策方法:

- 如果 $\theta \in \Theta_0$, 则认为 a_0 为最优行动;
- 如果 $\theta \in \Theta_1$, 则认为 a_1 为最优行动.



第8讲 贝叶斯决策

8.3 贝叶斯决策下的假设检验

- 损失函数：决策正确无损失，决策错误损失 k_i 个单位：

$$L = \begin{matrix} & \begin{matrix} a_0 & a_1 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & k_1 \\ k_0 & 0 \end{pmatrix} & \begin{matrix} \theta_0 \\ \theta_1 \end{matrix} \end{matrix}$$

- 计算每个行动的后验期望损失：

$$R(a_0|\mathbf{x}) = E^{\theta|\mathbf{x}} L(a_0, \theta) = \int_{\Theta_1} k_0 \pi(\theta|\mathbf{x}) d\theta = k_0 P(\Theta_1|\mathbf{x})$$

$$R(a_1|\mathbf{x}) = E^{\theta|\mathbf{x}} L(a_1, \theta) = \int_{\Theta_0} k_1 \pi(\theta|\mathbf{x}) d\theta = k_1 P(\Theta_0|\mathbf{x})$$



第8讲 贝叶斯决策

- 如果 $R(a_0|x) > R(a_1|x)$ ，即： $k_0 P(\Theta_1|x) > k_1 P(\Theta_0|x)$ 则应选择 a_1 ，拒绝 a_0 .
- 由 $P(\Theta_1|x) = 1 - P(\Theta_0|x)$ ，得拒绝域(经典统计术语)

$$W = \left\{ \mathbf{x}: P(\Theta_1|\mathbf{x}) > \frac{k_1}{k_0 + k_1} \right\}$$

- 这与经典假设检验（如似然比检验）的拒绝域有完全一样的形式，只不过在经典假设检验中拒绝域的临界值由显著性水平确定。而在贝叶斯假设检验中则由损失函数和先验分布决定。



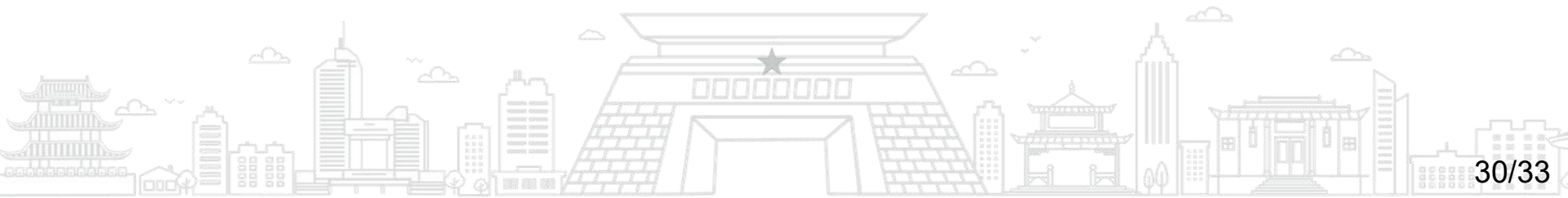
第8讲 贝叶斯决策

例5 设 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 是来自正态分布 $N(\theta, \sigma^2)$ 的一组样本，其中 σ^2 已知， θ 的先验分布为 $N(\mu, \tau^2)$ 。如果取损失函数

$$L(\theta, a_0) = \begin{cases} 0, & \theta \in \Theta_0 \\ 1, & \theta \in \Theta_1 \end{cases}, L(\theta, a_1) = \begin{cases} 1, & \theta \in \Theta_0 \\ 0, & \theta \in \Theta_1 \end{cases}$$

$\Theta_0 = [\theta_0, \infty)$, $\Theta_1 = (-\infty, \theta_0)$ ，试检验如下一对假设

$$H_0: \theta \in \Theta_0, \text{ vs } H_1: \theta \in \Theta_1$$





第8讲 贝叶斯决策

可计算得到后验分布： $N(\mu_n, \eta_n^2)$ ，其中

$$\mu_n(\mathbf{x}) = \gamma\mu + (1 - \gamma)\bar{x}; \quad \eta_n^2 = \frac{\sigma^2\tau^2}{\sigma^2 + n\tau^2}$$

于是

$$P(\theta \in \Theta_1 | \mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\eta_n} \int_{-\infty}^{\theta_0} \left\{ -\frac{[\theta - \mu_n]^2}{2\eta_n^2} \right\} d\theta$$

令 $\lambda = [\theta - \mu_n]/\eta_n$ ，有 $d\theta = \eta_n d\lambda$ ，从而上式成为

$$P(\theta \in \Theta_1 | \mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{\theta_0 - \mu_n}{\eta_n}} \left\{ -\frac{\lambda^2}{2} \right\} d\lambda = \Phi\left(\frac{\theta_0 - \mu_n}{\eta_n}\right)$$

其中， $\Phi(\cdot)$ 是标准正态分布函数。因此原假设的拒绝域成为

$$M = \left\{ \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n); \Phi\left(\frac{\theta_0 - \mu_n}{\eta_n}\right) > \frac{1}{2} \right\}$$



第8讲 贝叶斯决策

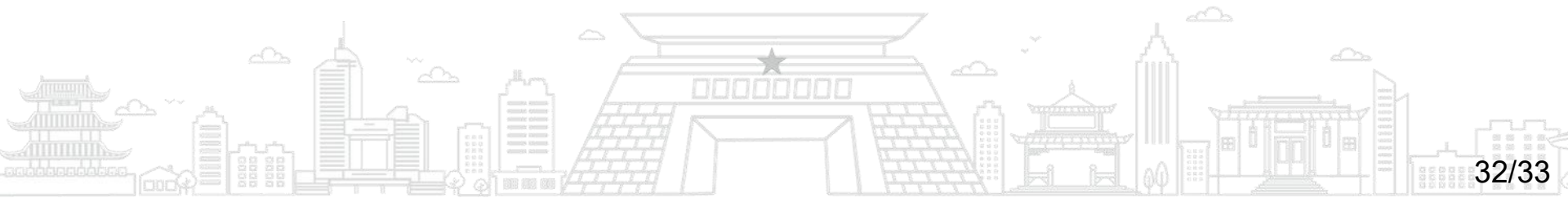
8.4 贝叶斯决策的优缺点

■ 优点:

- 能对调查结果的可能性加以数量化的评价
- 巧妙地将调查结果和先验知识有机地结合起来
- 贝叶斯决策过程可以不断使用，使决策逐步合理科学

■ 缺点:

- 计算比较复杂，如果问题比较复杂，矛盾更加突出。





第8讲 贝叶斯决策

小结

- 贝叶斯决策的基本概念
- 贝叶斯决策下的估计
- 贝叶斯决策下的假设检验

